

32. The value of  $\frac{1}{(216)^{-\frac{2}{3}}} + \frac{1}{(256)^{-\frac{3}{4}}} + \frac{1}{(32)^{-\frac{1}{5}}}$  is

(M.B.A., 2003)

- (a) 102 (b) 105  
(c) 107 (d) 109

33.  $(2.4 \times 10^3) \div (8 \times 10^{-2}) = ?$   
(a)  $3 \times 10^{-5}$  (b)  $3 \times 10^4$   
(c)  $3 \times 10^5$  (d) 30

34.  $\left(\frac{1}{216}\right)^{-\frac{2}{3}} \div \left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{4}{3}} = ?$

- (a)  $\frac{3}{4}$  (b)  $\frac{2}{3}$   
(c)  $\frac{4}{9}$  (d)  $\frac{1}{8}$

35.  $(48)^{-\frac{2}{7}} \times (16)^{-\frac{5}{7}} \times (3)^{-\frac{5}{7}} = ?$

(P.C.S., 2008)

- (a)  $\frac{1}{3}$  (b)  $\frac{1}{48}$   
(c) 1 (d) 48

36. If  $10^x = \frac{1}{2}$ , then  $10^{-8x} = ?$

(P.C.S., 2008)

- (a)  $\frac{1}{256}$  (b) 16  
(c) 80 (d) 256

37. If  $\left(\frac{3}{5}\right)^3 \left(\frac{3}{5}\right)^{-6} = \left(\frac{3}{5}\right)^{2x-1}$ , then  $x$  is equal to

(S.S.C., 2010)

- (a) -2 (b) -1  
(c) 1 (d) 2

38.  $49 \times 49 \times 49 \times 49 = 7^?$

- (a) 4 (b) 7  
(c) 8 (d) 16

39. The value of  $(8^{-25} - 8^{-26})$  is

- (a)  $7 \times 8^{-25}$  (b)  $7 \times 8^{-26}$   
(c)  $8 \times 8^{-26}$  (d) None of these

40.  $(64)^{-\frac{1}{2}} - (-32)^{-\frac{4}{5}} = ?$

- (a)  $\frac{1}{8}$  (b)  $\frac{3}{8}$   
(c)  $\frac{1}{16}$  (d)  $\frac{3}{16}$

(e) None of these

41. If  $\left(\frac{a}{b}\right)^{x-1} = \left(\frac{b}{a}\right)^{x-3}$ , then the value of  $x$  is

(P.C.S., 2009)

- (a)  $\frac{1}{2}$  (b) 1  
(c) 2 (d)  $\frac{7}{2}$

42. If  $2^{2n-1} = \frac{1}{8^{n-3}}$ , then the value of  $n$  is

- (a) -2 (b) 0  
(c) 2 (d) 3

43. If  $5^a = 3125$ , then the value of  $5^{(a-3)}$  is

- (a) 25 (b) 125  
(c) 625 (d) 1625

44. If  $5\sqrt{5} \times 5^3 \div 5^{-\frac{3}{2}} = 5^{a+2}$ , then the value of  $a$  is

(M.B.A., 2006)

- (a) 4 (b) 5  
(c) 6 (d) 8

45. If  $\sqrt{2^n} = 64$ , then the value of  $n$  is

- (a) 2 (b) 4  
(c) 6 (d) 12

46. If  $(\sqrt{3})^5 \times 9^2 = 3^n \times 3\sqrt{3}$ , then the value of  $n$  is

- (a) 2 (b) 3  
(c) 4 (d) 5

47. If  $\frac{9^n \times 3^5 \times (27)^3}{3 \times (81)^4} = 27$ , then the value of  $n$  is

- (a) 0 (b) 2  
(c) 3 (d) 4

48. If  $\left(\frac{9}{4}\right)^x \cdot \left(\frac{8}{27}\right)^{x-1} = \frac{2}{3}$ , then the value of  $x$  is

- (a) 1 (b) 2  
(c) 3 (d) 4

49. If  $2^x = \sqrt[3]{32}$ , then  $x$  is equal to

- (a) 5 (b) 3  
(c)  $\frac{3}{5}$  (d)  $\frac{5}{3}$

50. If  $2^x \times 8^{\frac{1}{5}} = 2^{\frac{1}{5}}$ , then  $x$  is equal to

- (a)  $\frac{1}{5}$  (b)  $-\frac{1}{5}$   
(c)  $\frac{2}{5}$  (d)  $-\frac{2}{5}$

51. If  $5^{(x+3)} = 25^{(3x-4)}$ , then the value of  $x$  is

- (a)  $\frac{5}{11}$  (b)  $\frac{11}{5}$   
(c)  $\frac{11}{3}$  (d)  $\frac{13}{5}$

52.  $\frac{2^{n+4} - 2(2^n)}{2(2^{n+3})}$  when simplified is

(M.B.A., 2011)

- (a)  $2^{n+1} - \frac{1}{8}$  (b)  $-2^{n+1}$   
(c)  $1 - 2^n$  (d)  $\frac{7}{8}$